



BÀI TẬP VỀ NHÀ: NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Nồng độ phần trăm ($C\%$) của một dung dịch cho biết điều gì?

- a) Số gam chất tan có trong 100 gam dung môi.
- b) Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
- c) Số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
- d) Số gam chất tan có trong 1 lít dung môi.

Câu hỏi 2

Công thức tính nồng độ phần trăm ($C\%$) của dung dịch là:

- a) $C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dm}} \times 100\%$
- b) $C\% = \frac{m_{dd}}{m_{ct}} \times 100\%$
- c) $C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\%$
- d) $C\% = \frac{m_{ct}}{V_{dd}} \times 100\%$

Câu hỏi 3

Khối lượng dung dịch (m_{dd}) được tính bằng công thức nào sau đây?

- a) $m_{dd} = m_{ct} \times m_{dm}$
- b) $m_{dd} = m_{dm} - m_{ct}$
- c) $m_{dd} = \frac{m_{ct}}{m_{dm}}$
- d) $m_{dd} = m_{ct} + m_{dm}$

Câu hỏi 4

Nước muối sinh lí có nồng độ 0,9%. Con số này có ý nghĩa là gì?

- a) Trong 100 gam nước có 0,9 gam muối NaCl.
- b) Trong 100 gam dung dịch có 0,9 gam muối NaCl.
- c) Trong 1 lít dung dịch có 0,9 gam muối NaCl.
- d) Trong 100 gam dung dịch có 99,1 gam muối NaCl.

Câu hỏi 5

Từ công thức $C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\%$, công thức suy ra để tính khối lượng chất tan (m_{ct}) là:

- a) $m_{ct} = \frac{C\% \times 100}{m_{dd}}$
- b) $m_{ct} = \frac{m_{dd} \times 100}{C\%}$
- c) $m_{ct} = \frac{C\% \times m_{dd}}{100}$
- d) $m_{ct} = C\% \times m_{dd} \times 100$

Câu hỏi 6

Khi cho thêm nước (dung môi) vào một dung dịch muối ăn, nồng độ phần trăm của dung dịch sẽ thay đổi như thế nào?

- a) Tăng lên.
- b) Giảm đi.
- c) Không thay đổi.
- d) Tăng rồi giảm.

Câu hỏi 7

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nồng độ phần trăm?

- a) Nồng độ phần trăm luôn lớn hơn 100%.
- b) Nồng độ phần trăm phụ thuộc vào thể tích của dung dịch.
- c) Nồng độ phần trăm luôn nhỏ hơn 100%.
- d) Nồng độ phần trăm không phụ thuộc vào khối lượng chất tan.

Câu hỏi 8

Khi làm bay hơi bớt nước của một dung dịch (không có chất tan kết tinh), nồng độ phần trăm của dung dịch sẽ:

- a) Tăng lên.
- b) Giảm đi.
- c) Không thay đổi.
- d) Bằng không.

Câu hỏi 9

Hoà tan hoàn toàn 20 gam đường vào 80 gam nước. Khối lượng dung dịch thu được là:

- a) 20 gam.
- b) 80 gam.
- c) 100 gam.
- d) 60 gam.

Câu hỏi 10

Trộn 50 gam dung dịch muối 10% với 50 gam dung dịch muối 20%. Khối lượng dung dịch thu được sau khi trộn là:

- a) 50 gam.
- b) 100 gam.
- c) 150 gam.
- d) 200 gam.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai**Câu hỏi 1**

Nhận định về các khái niệm liên quan đến nồng độ phần trăm:

- a) Khối lượng dung dịch luôn bằng tổng khối lượng chất tan và khối lượng dung môi. ☐
- b) Khối lượng của dung dịch luôn bằng với thể tích của dung dịch đó. ☐
- c) Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung môi. ☐
- d) Dung dịch đường 15% nghĩa là cứ 100 gam dung dịch thì chứa 15 gam đường nguyên chất. ☐

Câu hỏi 2

Một học sinh tiến hành pha loãng dung dịch muối ăn (NaCl) bằng cách thêm nước cất vào dung dịch ban đầu. Các nhận định sau đây đúng hay sai?

- a) Khối lượng chất tan (NaCl) trong dung dịch bị giảm đi. ☐
- b) Khối lượng dung môi (nước) trong dung dịch tăng lên. ☐
- c) Khối lượng dung dịch thu được lớn hơn khối lượng dung dịch ban đầu. ☐
- d) Nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch thu được lớn hơn dung dịch ban đầu. ☐

Câu hỏi 3

Xét một dung dịch acid có nồng độ 5%.

- a) Dung dịch này có thể được pha chế bằng cách hoà tan 5 gam acid vào 95 gam nước. ☐
- b) Dung dịch này có thể được pha chế bằng cách hoà tan 5 gam acid vào 100 gam nước. ☐
- c) Cứ 200 gam dung dịch này thì chứa 10 gam acid nguyên chất. ☐
- d) Tỷ lệ khối lượng giữa chất tan và dung dịch luôn là 1 : 20. ☐

Câu hỏi 4

Khi vận dụng các công thức tính toán nồng độ phần trăm:

- a) Khối lượng dung dịch có thể được tính bằng công thức $m_{dd} = \frac{m_{ct} \times 100}{C\%}$. ☐
- b) Khối lượng dung môi được tính bằng $m_{dm} = m_{dd} - m_{ct}$. ☐
- c) Nếu khối lượng chất tan bằng đúng khối lượng dung môi ($m_{ct} = m_{dm}$) thì dung dịch có nồng độ 50%. ☐
- d) Nồng độ phần trăm của một dung dịch có thể đạt giá trị 150%. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Hoà tan hoàn toàn 15 gam muối NaCl vào 45 gam nước cất. Tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch muối thu được. (Chỉ điền con số, không ghi kí hiệu %)

Câu hỏi 2

Một phòng thí nghiệm cần pha chế 200 gam dung dịch NaOH có nồng độ 10%. Hãy tính khối lượng nước (dung môi) cần dùng để pha chế dung dịch này (tính bằng gam).

Câu hỏi 3

Có 100 gam dung dịch nước đường nồng độ 20%. Người ta rót thêm 100 gam nước cất vào dung dịch này và khuấy đều. Tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch thu được sau khi pha loãng. (Chỉ điền con số, không ghi kí hiệu %)